FIAP ON

SAFRA DO CONHECIMENTO
CIBERNÉTICO - PRAGAS VIRTUAIS

PROTEGENDO DADOS COM INTEGRIDADE REFERENCIAL EM DDL

8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Representação das linhas da tabela PESSOA 6
Figura 2 - Representação das linhas da tabela CLIENTE.....6
Figura 3 - Mensagem de erro, devido a violação de restrição de integridade 7
Figura 4 - Imagem ilustrativa da aplicação da cláusula SET NULL.....9
Figura 5 - Imagem ilustrativa da aplicação da cláusula SET DEFAULT.....10
Figura 6 - Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação entre as tabelas Pessoa, Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica.....11
Figura 7 - Representação das linhas da tabela PESSOA 12
Figura 8 - Representação das linhas da tabela PESSOA_FISICA.....12
Figura 9 - Representação das linhas da tabela PESSOA_JURIDICA.....12
Figura 10 - Mensagem de erro, devido a violação de restrição de integridade 13
Figura 11 - Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação entre as tabelas Departamento, Funcionário e Dependente 14
Figura 12 - Representação das linhas da tabela DEPARTAMENTO 14
Figura 13 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO 15
Figura 14 - Representação das linhas da tabela DEPENDENTE.....15
Figura 15 - Representação das linhas da tabela DEPARTAMENTO 16
Figura 16 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO 16
Figura 17 - Representação das linhas da tabela DEPENDENTE.....16
Figura 18 - Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação recursiva na tabela Funcionario.....18
Figura 19 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO 18
Figura 20 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária 6
Código-fonte 2 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária, considerando a regra implicita NO ACTION 13
Código-fonte 3 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária, utilizando a cláusula CASCADE. 15
Código-fonte 4 - Exemplo de código-fonte SQL, para criação de tabes e constraints, considerando as ações referenciais 17
Código-fonte 5 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária, utilizando a cláusula SET NULL 19
Código-fonte 6 - Exemplo de código-fonte SQL, para criação de tables e constraints, considerando as ações referenciais 20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PROTEGENDO DADOS COM INTEGRIDADE REFERENCIAL EM DDL 5
1.1 Restrições de integridade referencial 5
1.1.1 Exemplo de tentativa de exclusão de uma linha que possui uma chave primária referenciada por outras linhas em tabelas relacionadas 5
1.1.2 Ações referenciais: Cláusula CASCADE.....7
1.1.3 Ações referenciais: Cláusula RESTRICT 7
1.1.4 Ações referenciais: Cláusula NO ACTION 8
1.1.5 Ações referenciais: Cláusula SET NULL 8
1.1.6 Ações referenciais: Cláusula SET DEFAULT.....9
1.1.7 Exemplos da implementação de ações referenciais 11
1.1.7.1 Exemplo: NO ACTION.....11
1.1.7.2 Exemplo: CASCADE 13
1.1.7.3 Exemplo: SET NULL 17
CONCLUSÃO.....21
REFERÊNCIAS.....22
GLOSSÁRIO 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PROTEGENDO DADOS COM INTEGRIDADE REFERENCIAL EM DDL

Vamos iniciar o assunto que trata de comandos DDL – Integridade referencial. Prepare-se para desvendar o por que é preciso que o banco de dados seja íntegro e tenha referência. Avance e descubra mais!

1.1 Restrições de integridade referencial

Um banco de dados impõe restrições referenciais para garantir a integridade dos dados quando as linhas de uma tabela são alteradas ou excluídas.

Se as linhas dependentes nas tabelas referenciadas ainda existem, essas referências devem ser consideradas. O SQL:2003 especifica cinco diferentes ações referenciais que devem ter lugar em tais ocorrências, são elas:

- Cascade
- Restrict
- No Action
- Set Null
- Set Default

Ao utilizar as restrições de integridade referencial, é possível definir as ações que o SGBD toma quando o usuário tenta excluir ou atualizar uma chave para a qual apontam as chaves estrangeiras existentes.

1.1.1 Exemplo de tentativa de exclusão de uma linha que possui uma chave primária referenciada por outras linhas em tabelas relacionadas

O exemplo das figuras a seguir apresenta a relação entre a tabela “PESSOA” e a tabela “CLIENTE”.

Observe o conteúdo da tabela “PESSOA”:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_PESSOA	NM_PESSOA
1	MARIA FLORES
2	JOÃO ROSA
3	GUSMÃO ARRUDA
4	XPTO MAGAZINE
5	XPTO SUPERMERCADOS
6	XPTO ELETRONICOS
7	FÓRUM JOÃO MENDES
8	FÓRUM DO TATUAPÉ
9	FÓRUM DO IPIRANGA

Figura 1 - Representação das linhas da tabela PESSOA
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Observe o conteúdo da tabela “CLIENTE”:

CD_CLIENTE	DS_RAZAO_SOCIAL	NR_CNPJ	NR_INSC_ESTADUAL	DS_EMAIL	DS_PASSWORD
4	XPTO MAGAZINE DO BRASIL LTDA.	123456789000101	12345434222	XPTO_MAGAZINE@XPTOMAGAZINE.COM	123456
5	XPTO SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	123456789000102	12345434223	XPTO_SUPERMERCADOS@XPTOSUPERMERCADOS.COM	123456
6	XPTO ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	123456789000103	12345434224	XPTO_ELETRONICOS@XPTOELETRONICOS.COM	123456

Figura 2 - Representação das linhas da tabela CLIENTE
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Veja que os clientes de código 4, 5 e 6 (representam chaves estrangeiras), referenciam as respectivas pessoas, com respectivos códigos 4, 5 e 6 (chaves primárias) na tabela PESSOA.

Se tentarmos eliminar a chave primária de código igual a 4, na tabela PESSOA, nos depararemos com a seguinte mensagem de erro:

Código-fonte:

```
DELETE FROM T_AM_PESSOA WHERE CD_PESSOA = 4;
```

Código-fonte 1 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Mensagem de erro:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
Erro a partir da linha : 12 no comando -
DELETE FROM T_AM_PESSOA WHERE CD_PESSOA = 4
Relatório de erros -
Erro de SQL: ORA-02292: restrição de integridade (OPS$PF0102.FK_AM_PESSOA_CLIENTE) violada - registro filho localizado
02292. 00000 - "integrity constraint (%s.%s) violated - child record found"
*Cause:    attempted to delete a parent key value that had a foreign
           dependency.
*Action:   delete dependencies first then parent or disable constraint.
```

Figura 3 - Mensagem de erro, devido a violação de restrição de integridade
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Importante:

A mensagem de erro informa que ocorreu a violação de restrição de integridade "FK_AM_PESSOA_CLIENTE", ou seja, o SGBD encontrou um ou mais registros associados a chave primária em questão. Quando isso ocorre, o SGBD não permite a deleção da chave primária. Caso a deleção fosse permitida, teríamos um registro apontando para uma chave primária inexistente, o que tornaria o banco de dados inconsistente.

1.1.2 Ações referenciais: Cláusula CASCADE

Devido aos riscos de sua utilização, é preciso ter cautela e usar com muito critério ao construir um banco de dados. Porém, mesmo com os riscos, eles são de grande importância para garantir a integridade referencial no banco de dados.

A utilização da cláusula **ON DELETE CASCADE** específica que se houver uma tentativa de apagar uma linha com uma chave primária referenciada por chaves estrangeiras em linhas existentes em outras tabelas, também serão apagadas todas as linhas que contêm essas chaves estrangeiras, como se fosse um efeito cascata.

A cláusula **ON UPDATE CASCADE** específica que se uma tentativa for feita para atualização de um valor de chave em uma linha, onde o valor de chave é referenciado pelas chaves estrangeiras em linhas existentes em outras tabelas, todos os valores que constituem a chave estrangeira serão igualmente atualizados no novo valor especificado para a chave.

Podem ser utilizadas as duas cláusulas juntas.

1.1.3 Ações referenciais: Cláusula RESTRICT

Esta opção **não** permite a exclusão/alteração na tabela pai de um registro cuja chave primária exista em alguma tabela filha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A verificação é feita antes de executar a instrução de exclusão/alteração.

Importante:

Na alteração: se qualquer linha em uma tabela dependente violar a restrição de chave estrangeira, a transação será revertida.

Na deleção: se qualquer linha em uma tabela dependente violar a restrição de chave estrangeira, a transação será revertida.

1.1.4 Ações referenciais: Cláusula NO ACTION

Esta opção **não** permite a exclusão/alteração na tabela pai de um registro cuja chave primária exista em alguma tabela filha, NO ACTION é a regra de atualização implícita.

A verificação é feita após a execução da instrução de exclusão/alteração. Se a regra de atualização for NO ACTION, serão verificadas as tabelas dependentes com relação às restrições de chave estrangeira após todas as exclusões terem sido executadas, mas antes dos gatilhos serem executados. Se alguma linha de tabela dependente violar a restrição de chave estrangeira, a instrução será rejeitada.

Importante:

Na alteração: NO ACTION é a regra de atualização implícita.

NO ACTION significa que, se uma chave estrangeira é atualizada com um valor não nulo, o valor de atualização deve corresponder a um valor na chave primária da tabela pai, quando a instrução de atualização for concluída.

Se a atualização não corresponde a um valor na chave primária da tabela pai, a declaração é rejeitada.

1.1.5 Ações referenciais: Cláusula SET NULL

Altera o conteúdo da coluna (chave estrangeira) para nulo, perdendo a referência, sem deixar valores inconsistentes, caso a coluna correspondente à chave estrangeira permita nulos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

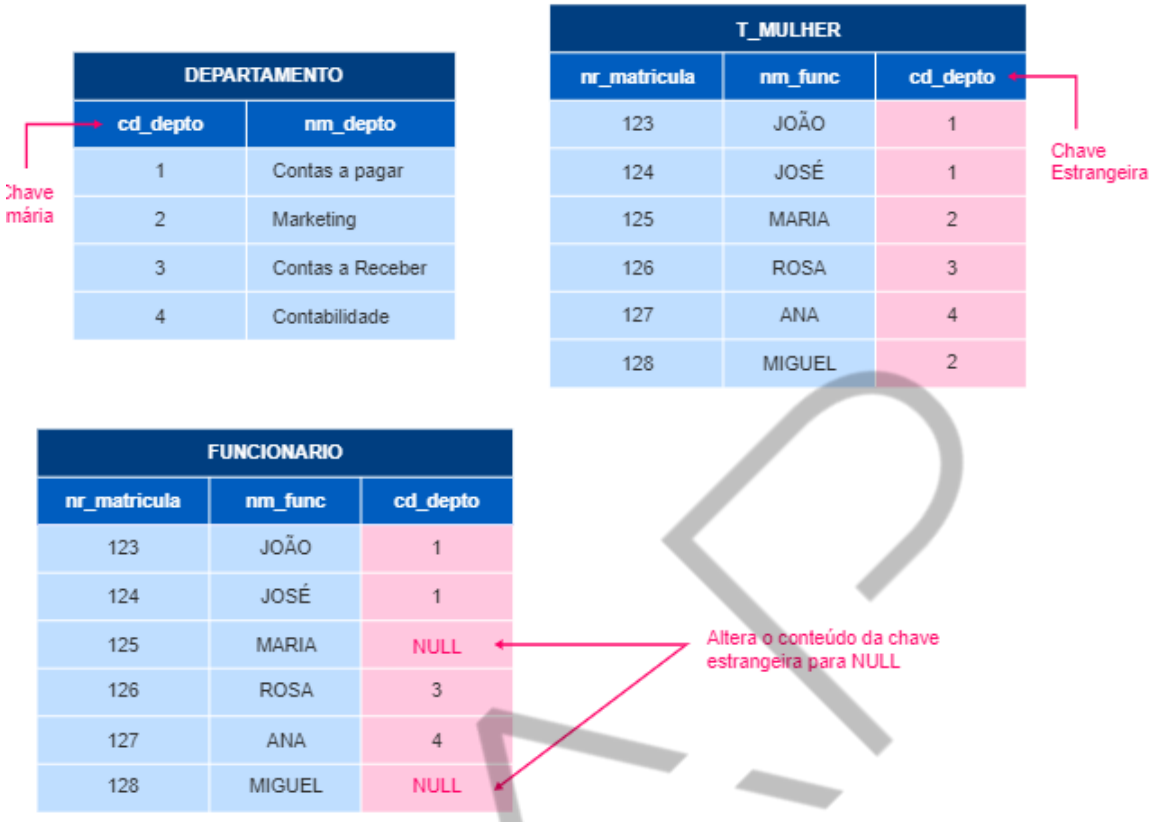

Figura 4 - Imagem ilustrativa da aplicação da cláusula SET NULL
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Importante: é necessário que as chaves estrangeiras estejam definidas com a restrição NULL para que a ação referencial possa ser realizada.

1.1.6 Ações referenciais: Cláusula SET DEFAULT

Altera o conteúdo da coluna (chave estrangeira) para o valor especificado na cláusula default, se houver.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

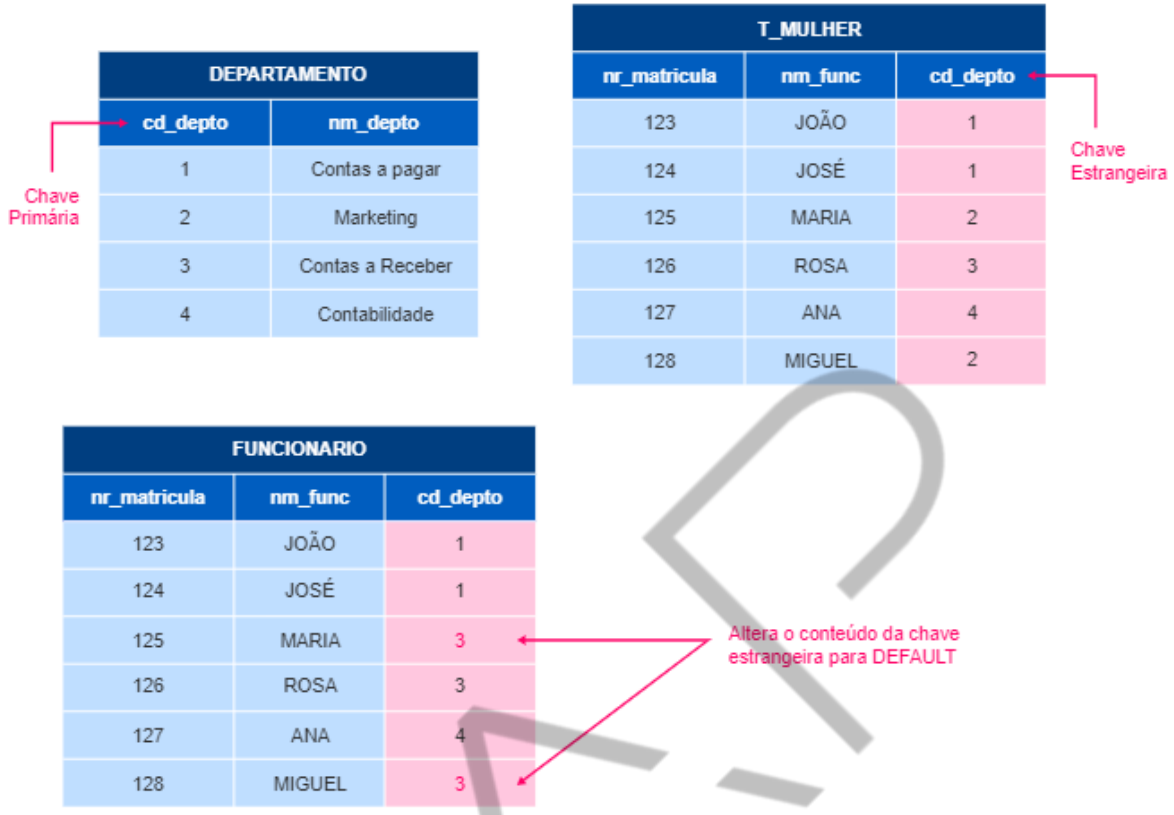

Figura 5 - Imagem ilustrativa da aplicação da cláusula SET DEFAULT
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

A cláusula SET DEFAULT especifica que se uma tentativa for feita para exclusão de uma linha com uma chave referenciada por chaves estrangeiras em linhas existentes de outras tabelas, todos os valores que constituem a chave estrangeira nas linhas referenciadas serão definidos como seus valores padrão. Além disso, vale ressaltar que todas as colunas de chave estrangeira precisam ter uma definição padrão para que essa restrição seja executada. Se a coluna for anulável e não houver nenhum valor padrão explícito definido, NULL se tornará o valor padrão implícito para a coluna. É importante estar atento a todos os valores não nulos definidos por ON DELETE SET DEFAULT ou ON UPDATE SET DEFAULT, pois eles precisam conter valores correspondentes na tabela primária para poder manter a validade da chave estrangeira.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.7 Exemplos da implementação de ações referenciais

1.1.7.1 Exemplo: NO ACTION

A seguir, o modelo de dados físico ou relacional apresenta o relacionamento entre as tabelas “PESSOA”, “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA”.

Como estamos apresentando uma herança, as tabelas “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA” são extensões da tabela “PESSOA”, ou seja, tanto “PESSOA_FISICA” quanto “PESSOA_JURIDICA” herdam os atributos de “PESSOA”. Portanto, em cada uma das relações apresentadas, cada ocorrência das entidades “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA” está associada à “PESSOA” obrigatoriamente.

Na figura “Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação entre as tabelas Pessoa, Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica”, observe que existe dependência em cada uma destas relações:

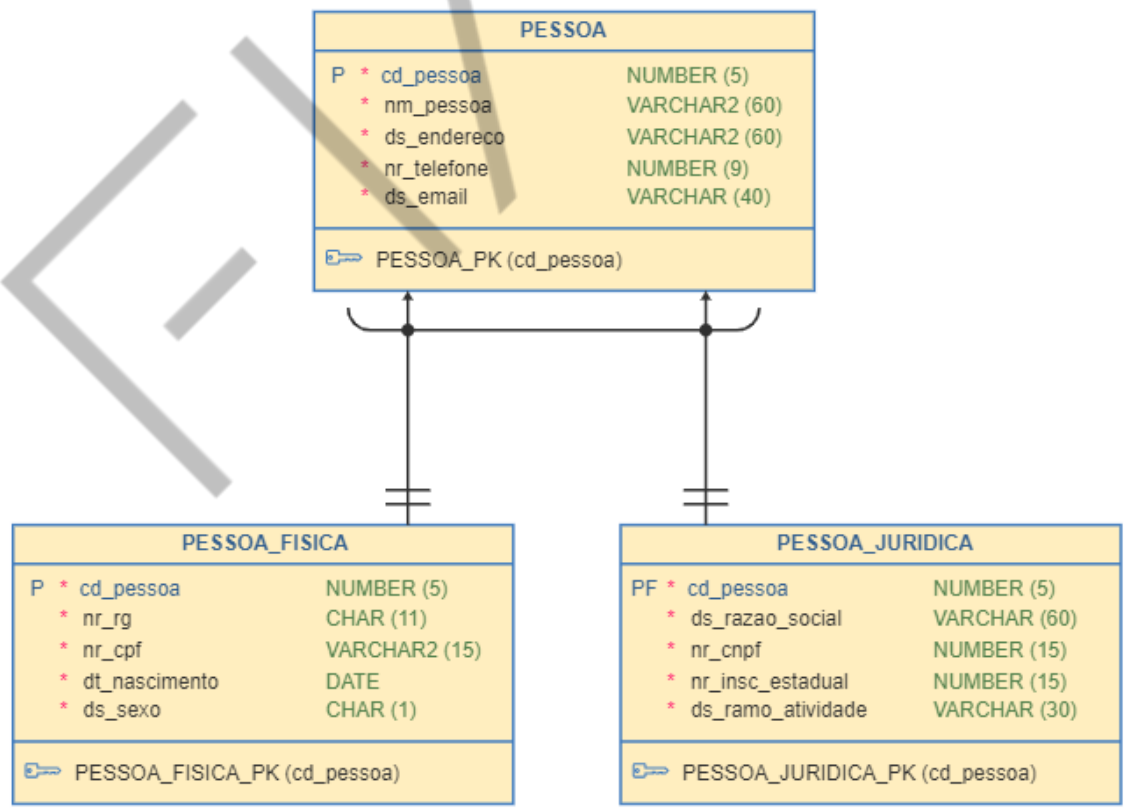

Figura 6 - Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação entre as tabelas Pessoa, Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A partir desta situação, se utilizarmos a cláusula NO ACTION (regra implícita para exclusões e alterações), quando ocorrer deleções ou alterações, a ação de deleção ou alteração será efetivada, caso não ocorra violação de integridade, ou seja, somente será possível eliminar uma pessoa, caso não exista uma pessoa física ou jurídica associada a ela, e somente será possível alterar uma chave estrangeira para um valor válido de chave.

Observe o conteúdo de cada tabela **antes** de realizar a deleção utilizando a regra implicita **NO ACTION**:

- **Tabela "PESSOA"**

CD_PESSOA	NM_PESSOA	DS_ENDERECO	NR_TELEFONE	DS_EMAIL
1	JOAO	RUA X, 25	20204040	JOAO@JOAO.COM.BR
2	JOSE	RUA J, 40	21213344	JOSE@JOSE.COM.BR
3	DUM S/A	RUA Y, 27	50506767	DUM@DUM.COM.BR
4	SAO PAULO S/A	RUA Z, 47	51502233	SAOPAULO@SAOPAULO.COM.BR

Figura 7 - Representação das linhas da tabela PESSOA
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

- **Tabela "PESSOA_FISICA"**

CD_PESSOA	NR_RG	NR_CPF	DT_NASCIMENTO	DS_SEXO
1	011234568X	1234509867	02/03/87	M
2	0123450986	12345678901	07/09/78	M

Figura 8 - Representação das linhas da tabela PESSOA_FISICA
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

- **Tabela "PESSOA_JURIDICA"**

CD_PESSOA	DS_RAZAO_SOCIAL	NR_CNPJ	NR_INSC_ESTADUAL	DS_RAMO_ATIVIDADE
3	EMPRESAS DUM DUM S/A	123456789000190	12345678	ALIMENTICIO
4	SÃO PAULO S/A	987654321000123	87654321	VESTUÁRIO

Figura 9 - Representação das linhas da tabela PESSOA_JURIDICA
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O código a seguir realizará a deleção considerando a regra implícita **NO ACTION**:

```
DELETE FROM T_PESSOA WHERE CD_PESSOA = 1;
```

Código-fonte 2 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária, considerando a regra implicita NO ACTION
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Utilizando a regra implícita NO ACTION, observamos que ao executar esta linha de comando, nos deparamos com um erro relativo à violação de integridade referencial. Ou seja, resultará na seguinte mensagem de erro:

```
Erro a partir da linha : 112 no comando -
DELETE FROM T_AULA16_3_PESSOA WHERE CD_PESSOA = 1
Relatório de erros -
Erro de SQL: ORA-02292: restrição de integridade (OPS$PF0102.FK_AULA16_3_PESSOA_FISICA) violada - registro filho localizado
02292. 00000 - "integrity constraint (%s.%s) violated - child record found"
*Cause:    attempted to delete a parent key value that had a foreign
           dependency.
*Action:   delete dependencies first then parent or disable constraint.
```

Figura 10 - Mensagem de erro, devido a violação de restrição de integridade
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A mensagem de erro informa que ocorreu a violação de restrição de integridade “FK_PESSOA_FISICA”, ou seja, o SGBD encontrou um ou mais registros associados à chave primária em questão.

Para o uso da opção implícita **NO ACTION**, não é necessário inserir nenhum código adicional no momento da criação das tabelas.

1.1.7.2 Exemplo: CASCADE

O modelo de dados físico ou relacional a seguir apresenta o relacionamento entre as tabelas “DEPARTAMENTO” e “FUNCIONÁRIO” e entre as tabelas “FUNCIONARIO” e “DEPENDENTE”.

Na relação entre “DEPARTAMENTO” e “FUNCIONARIO”, cada um dos funcionários está associado a um departamento obrigatoriamente, o que também ocorre na relação entre “FUNCIONARIO” e “DEPENDENTE”, cada dependente está associado a um funcionário obrigatoriamente.

Observe que existe dependência em cada uma destas relações:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

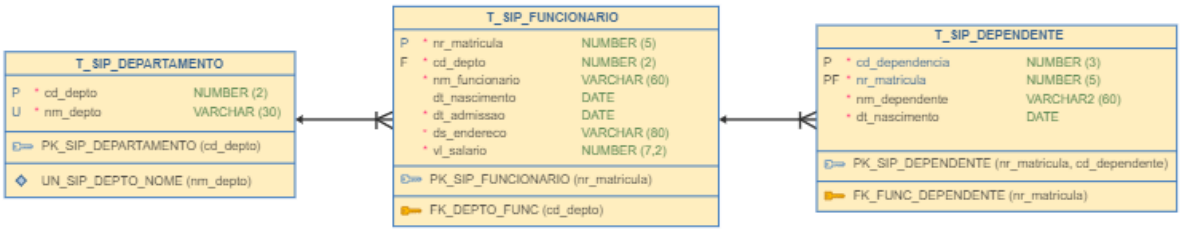

Figura 11 - Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação entre as tabelas Departamento, Funcionário e Dependente
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Note que cada um dos funcionários está associado a um departamento obrigatoriamente, portanto, se utilizarmos a cláusula cascade, quando ocorrer a deleção de um departamento, todos os funcionários associados a este departamento serão excluídos.

Por analogia, ocorrerá o mesmo entre a tabela funcionário e dependente, cada um dos dependentes está associado a um funcionário obrigatoriamente, se utilizarmos a cláusula cascade, quando um funcionário for deletado, todos os dependentes associados a este funcionários serão excluídos.

Observe o conteúdo de cada tabela **antes de realizar a deleção em cascata**:

- **Tabela "DEPARTAMENTO"**

CD_DEPTO	DS_DEPTO
1	FINANCEIRO
2	MARKETING
3	RECURSOS HUMANOS
4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Figura 12 - Representação das linhas da tabela DEPARTAMENTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

- **Tabela "FUNCIONARIO"**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNC	DT_NASC	DT_ADMISSAO	VL_SALARIO
1	1	MARIA ANTONIA	02/03/78	05/04/00	3450,67
2	1	JOAQUINA RAMALHO	08/01/70	02/01/95	8800,23
3	2	MACHADO DE ASSIS	12/03/50	13/08/98	1549,9
4	3	JOÃO PAULO SEGUNDO	25/03/70	22/05/00	1122,33
5	4	ANTONIO CAMARGO	11/07/80	17/05/01	3987,98
6	4	GIL VICENTE	19/08/77	19/02/05	5047,98

Figura 13 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

- **Tabela "DEPENDENTE"**

CD_DEPENDENTE	NR_MATRICULA	NM_DEPENDENTE	DT_NASCIMENTO
1	1	JOAOZINHO	12/02/01
2	1	MARIAZINHA	15/08/04
1	2	MANOEL	15/09/94
1	3	GABRIEL	18/09/04

Figura 14 - Representação das linhas da tabela DEPENDENTE
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O código a seguir realizará a deleção em cascata em função das ações referenciais:

```
DELETE FROM T_DEPTO WHERE CD_DEPTO=1;
```

Código-fonte 3 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária, utilizando a cláusula CASCADE.

Observe o conteúdo de cada tabela **depois** de realizar a deleção em cascata:

Na tabela "DEPARTAMENTO", não há mais o registro referente ao departamento de código igual a 1.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_DEPTO	DS_DEPTO
2	MARKETING
3	RECURSOS HUMANOS
4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Figura 15 - Representação das linhas da tabela DEPARTAMENTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Na tabela “FUNCIONARIO”, os funcionários (Maria Antonia e Joaquina Ramalho) associados ao departamento de código igual a 1, também foram excluídos.

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNC	DT_NASC	DT_ADMISSAO	VL_SALARIO
3	2	MACHADO DE ASSIS	12/03/50	13/08/98	1549,9
4	3	JOÃO PAULO SEGUNDO	25/03/70	22/05/00	1122,33
5	4	ANTONIO CAMARGO	11/07/80	17/05/01	3987,98
6	4	GIL VICENTE	19/08/77	19/02/05	5047,98

Figura 16 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Na tabela “DEPENDENTE”, os dependentes (Joãozinho, Mariazinha e Manoel) associados aos funcionários que eram do departamento de código igual a 1, também foram excluídos.

CD_DEPENDENTE	NR_MATRICULA	NM_DEPENDENTE	DT_NASCIMENTO
1	3	GABRIEL	18/09/04

Figura 17 - Representação das linhas da tabela DEPENDENTE
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A seguir, demonstramos o código-fonte na linguagem SQL necessário para implementação, utilizando a cláusula CASCADE.

```
CREATE TABLE T_DEPTO
(
  cd_depto     NUMBER(3)      NOT NULL ,
  ds_depto     VARCHAR2(30)   NOT NULL
);

ALTER TABLE T_DEPTO
      ADD CONSTRAINT PK_DEPTO
      PRIMARY KEY (cd_depto);
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
CREATE TABLE T_FUNCIONARIO
(
  nr_matricula   NUMBER(4)      NOT NULL ,
  cd_depto       NUMBER(3)      NOT NULL ,
  nm_func        VARCHAR2(60)   NOT NULL ,
  dt_nasc        DATE           NOT NULL ,
  dt_admissao    DATE           NOT NULL ,
  vl_salario     NUMBER(7,2)    NOT NULL
);

ALTER TABLE T_FUNCIONARIO
      ADD CONSTRAINT PK_FUNC
      PRIMARY KEY (nr_matricula);

CREATE TABLE T_DEPENDENTE
(
  cd_dependente    NUMBER(3)      NOT NULL ,
  nr_matricula     NUMBER(4)      NOT NULL ,
  nm_dependente    VARCHAR2(60)   NOT NULL ,
  dt_nascimento    DATE           NOT NULL
);

ALTER TABLE T_DEPENDENTE
      ADD CONSTRAINT PK_DEPENDENTE
      PRIMARY KEY (nr_matricula, cd_dependente);

ALTER TABLE T_FUNCIONARIO
      ADD CONSTRAINT FK_DEPTO_FUNC
      FOREIGN KEY (cd_depto)
      REFERENCES  T_DEPTO (cd_depto)
      ON DELETE CASCADE;


ALTER TABLE T_DEPENDENTE
      ADD CONSTRAINT FK_FUNC_DEP
      FOREIGN KEY (nr_matricula)
      REFERENCES  T_FUNCIONARIO (nr_matricula)
      ON DELETE CASCADE;
```

Código-fonte 4 - Exemplo de código-fonte SQL, para criação de tabes e constraints, considerando as ações referenciais
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

1.1.7.3 Exemplo: SET NULL

O modelo de dados físico ou relacional a seguir apresenta o relacionamento recursivo na tabela “FUNCIONARIO”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nesta situação apresentada, temos funcionários associados obrigatoriamente a outros funcionários que desempenham papel de gerência em uma determinada empresa.

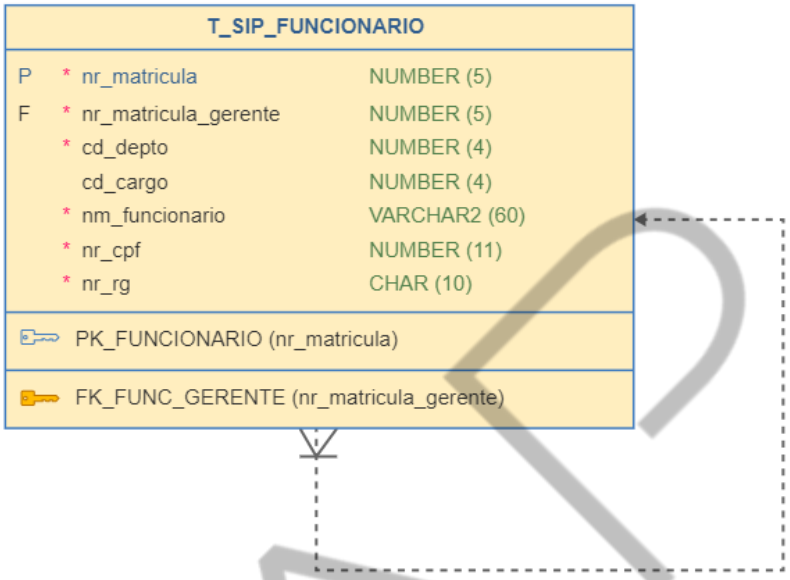

Figura 18 - Modelo de Dados Físico ou Relacional, relação recursiva na tabela Funcionario
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A partir desta situação, se utilizarmos a cláusula SET NULL, quando ocorrer a deleção ou alteração de uma chave primária, que possui ocorrências associadas a ela, a chave estrangeira correspondente será preenchida com o valor NULO, desta forma, a ocorrência anteriormente associada perderá a referência, mas não teremos valores inconsistentes.

Observe o conteúdo de cada tabela **antes de realizar a deleção utilizando a cláusula SET NULL**:

- **Tabela "FUNCIONARIO"**

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	CD_CARGO	NR_MATRICULA_GERENTE	NM_FUNCIONARIO	NR_CPF	NR_RG
1	1	1	3	RITA	12345678901	11222333X
2	1	1	3	JOAO	12342233445	11333444X
3	1	1	(null)	ROSA	12234543441	11444555X
4	1	1	(null)	MARIA	1555566651	116667778
5	1	1	3	ANA	1343322901	119764333

Figura 19 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O código a seguir realizará a deleção considerando a cláusula SET NULL, durante a aplicação das ações referenciais:

```
DELETE FROM T_FUNCIONARIO WHERE nr_matricula = 3;
```

Código-fonte 5 - Exemplo de código-fonte SQL, para deleção de uma chave primária, utilizando a cláusula SET NULL
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Observe o conteúdo de cada tabela **depois** de realizar a deleção utilizando a cláusula SET NULL:

Na tabela “FUNCIONARIO”, não há mais o registro referente ao número de matrícula igual a 3.

Todos os funcionários que estavam associados ao gerente (número de matrícula do gerente), igual a 3, tiveram seu conteúdo alterado para o valor igual a NULL.

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	CD_CARGO	NR_MATRICULA_GERENTE	NM_FUNCIONARIO	NR_CPF	NR_RG
1	1	1	(null)	RITA	12345678901	11222333X
2	1	1	(null)	JOAO	12342233445	11333444X
4	1	1	(null)	MARIA	1555566651	116667778
5	1	1	(null)	ANA	1343322901	119764333

Figura 20 - Representação das linhas da tabela FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A seguir, demonstramos o código-fonte na linguagem SQL necessário para implementação, utilizando a cláusula SET NULL:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
CREATE TABLE T_FUNCIONARIO
(
  nr_matricula            NUMBER (5)     NOT NULL ,
  cd_depto                NUMBER (4)     NOT NULL ,
  cd_cargo                NUMBER (4)     NOT NULL ,
  nr_matricula_gerente    NUMBER (5)         NULL ,
  nm_funcionario          VARCHAR2 (60)  NOT NULL ,
  nr_cpf                  NUMBER (11)    NOT NULL ,
  nr_rg                   CHAR (10)      NOT NULL
 ) ;

ALTER TABLE T_FUNCIONARIO
      ADD CONSTRAINT PK__FUNCIONARIO
      PRIMARY KEY ( nr_matricula ) ;

ALTER TABLE T_FUNCIONARIO
      ADD CONSTRAINT FK_FUNC_GERENTE
      FOREIGN KEY ( nr_matricula_gerente )
      REFERENCES T_FUNCIONARIO ( nr_matricula )
      ON DELETE SET NULL ;
```

Código-fonte 6 - Exemplo de código-fonte SQL, para criação de tables e constraints, considerando as ações referenciais
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, você aprendeu a importância de manter a integridade referencial de seu banco de dados. Se você precisar gerar valores autonuméricos, ou seja, sequências, e mais, se precisar excluí-las ou alterá-las o próximo conteúdo irá ajudá-lo nessa demanda. Descubra muito mais avançando para o próximo capítulo.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados. Série Livros Didáticos**. v. 4. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados - Projeto e Implementação**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2004.

PRICE, J. **Oracle Database 11g SQL**. São Paulo: Bookman, 2009.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados**: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

DELETE	Comando da linguagem SQL, responsável por eliminar registros ou linhas das tabelas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com